Unidad 1: Planificación de interfaces gráficas

DISEÑO DE INTERFACES WEB - 2DAW

Sonia Mastache Maestre



Índice general

1. Elementos del diseño: percepción visual 2
   - 1.1. Introducción a la percepción visual 2
   - 1.2. Principios básicos de la percepción visual. 2
   - 1.3. Aplicación en el diseño de interfaces 3
2. Elementos conceptuales del diseño 3
   - 2.1. Elementos visuales 4
   - 2.2. Elementos de relación 5
   - 2.3. Elementos prácticos 6
3. Color, tipografía, iconos 7
   - 3.1. Color 7
   - 3.2. Paleta de colores 9
   - 3.3. Sistema RGB 10
   - 3.4. Colores seguros 12
   - 3.5. Tipografía 13
   - 3.6. Iconos 14
   - 3.7. Buenas prácticas 14
4. Interacción persona-ordenador 15
5. Interpretación de guías de estilo 15
6. Generación de documentos y sitios web 17
7. Componentes de una interfaz web 18
8. Tecnologías para el diseño de documentos web 21
9. Mapa de navegación. Prototipos 22
10. Maquetación web. Elementos de ordenación 25
11. Plantilla de diseño 27

1. Elementos del diseño: percepción visual

1.1. Introducción a la percepción visual

La percepción visual es el proceso mediante el cual interpretamos la información que recibimos a través de la vista. En el diseño de interfaces gráficas, comprender cómo los usuarios perciben los elementos visuales es fundamental para crear productos intuitivos y atractivos.

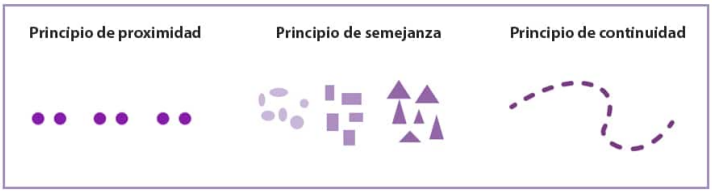
1.2. Principios básicos de la percepción visual.

Jerarquía visual: Es la organización de los elementos en función de su importancia. Se logra mediante el uso de tamaños, colores, posiciones y espacios, guiando la atención del usuario desde lo más relevante a lo secundario. Los elementos deben situarse de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, para establecer una jerarquía de mayor a menor importancia. Lo más importante se colocará arriba a la izquierda y, a medida que se relegue hacia abajo y hacia a la derecha, irá perdiendo fuerza e importancia.

Teoría de la Gestalt

La Teoría de la Gestalt es fundamental en el diseño visual y se basa en cómo las personas perciben los objetos como un todo antes que como la suma de sus partes. Esta teoría, desarrollada por psicólogos alemanes a principios del siglo XX, identifica varios principios que explican cómo agrupamos y organizamos los elementos visuales:

- **Figura y fondo**: Permite distinguir el elemento principal de la composición (figura) del espacio que lo rodea (fondo). Un buen diseño utiliza el contraste y la separación para que el usuario identifique rápidamente la información relevante.
- **Contraste**: Es la diferencia visual entre elementos, ya sea por color, tamaño, forma o textura. El contraste ayuda a resaltar información importante y mejora la legibilidad.
- **Simetría**: Este principio indica que percibimos las imágenes simétricas como unidades completas. Nuestro cerebro tiende a organizar los elementos visuales de forma simétrica, viéndolos como partes de un todo. Esto ocurre incluso si las imágenes están a distancia o no son completamente visibles.
- **Proximidad**: Elementos que están cerca unos de otros se perciben como relacionados. Agrupar información relacionada facilita la comprensión y reduce la carga cognitiva.
- **Similitud o Semejanza**: Elementos que comparten características visuales (color, forma, tamaño) se agrupan mentalmente. Esto ayuda a crear patrones y coherencia en el diseño.
- **Continuidad**: El ojo tiende a seguir líneas, curvas y patrones continuos. Los diseños que aprovechan la continuidad facilitan la navegación y la lectura.
- **Cierre**: La mente completa figuras o patrones aunque estén incompletos. Este principio permite sugerir formas y estructuras sin mostrarlas completamente, haciendo el diseño más dinámico y atractivo.



Esquemas de los principios de proximidad, semejanza y continuidad de la Gestalt.



Esquemas de los principios de simetría, cierre y contraste de la Gestalt.



Esquema del principio de figura y fondo de la Gestalt.

Estos principios ayudan a los diseñadores a crear interfaces más intuitivas y organizadas, facilitando la comprensión y navegación por parte del usuario.

Vídeo recomendado: Percepción visual en el diseño de interfaces (YouTube)

1.3. Aplicación en el diseño de interfaces

Aplicar estos principios permite crear interfaces más comprensibles y agradables. Por ejemplo, el uso adecuado del contraste mejora la legibilidad, y la jerarquía visual ayuda a destacar la información más relevante.

2. Elementos conceptuales del diseño

En el diseño gráfico y de interfaces, los elementos básicos como el punto, la línea, el plano y el volumen son fundamentales para construir composiciones visuales y transmitir mensajes.

- **Punto:** Es el elemento más simple y esencial. Representa una posición en el espacio y puede utilizarse para marcar, destacar o llamar la atención sobre un área específica. En interfaces, los puntos pueden ser usados como indicadores, bullets en listas o elementos decorativos.
- **Línea:** Surge de la unión de dos puntos. Las líneas pueden ser rectas, curvas, horizontales, verticales o diagonales, y sirven para separar, conectar,
- **Plano:** Se genera al unir varias líneas y delimita una superficie. El plano permite organizar el espacio, crear áreas de contenido y establecer jerarquías visuales. En interfaces, los planos se ven en fondos, tarjetas, secciones y contenedores que agrupan elementos relacionados.
- **Volumen:** Es la extensión del plano en el espacio tridimensional. Aunque el diseño de interfaces suele ser bidimensional, el volumen se puede sugerir mediante sombras, gradientes, perspectiva y efectos visuales, aportando profundidad y realismo a la composición.



Representación de punto, línea, plano y volumen en diseño visual.

Aplicación en interfaces web:

- Los puntos pueden indicar estados (activo/inactivo), notificaciones o ubicaciones en mapas.
- Las líneas ayudan a separar menús, secciones o destacar títulos.
- Los planos organizan el contenido en bloques, tarjetas o áreas funcionales.
- El volumen aporta profundidad y atractivo visual, mejorando la experiencia del usuario.

2.1. Elementos visuales

Los elementos visuales son los componentes que realmente vemos y que conforman la apariencia de cualquier diseño gráfico o interfaz. Incluyen las formas, colores, tamaños y texturas que, combinados, permiten comunicar ideas, organizar la información y facilitar la interacción visual entre el usuario y el producto.

Estos cuatro elementos visuales son esenciales para definir la apariencia y el significado de los objetos en el diseño de interfaces:

- **Forma:** Es la configuración externa de un objeto, su contorno y estructura. Las formas pueden ser geométricas (cuadrados, círculos, triángulos) u orgánicas (irregulares, naturales). En interfaces, la forma ayuda a diferenciar botones, iconos y áreas funcionales, facilitando la identificación y la navegación.
- **Medida:** Se refiere al tamaño relativo o absoluto de los elementos. La medida permite establecer jerarquía visual, destacar información importante y mantener la proporción entre componentes. Un buen uso de la medida mejora la legibilidad y la usabilidad en la interfaz.
- **Color:** El color aporta significado, emoción y coherencia visual. Permite crear contraste, agrupar elementos y guiar la atención del usuario. La elección adecuada de colores refuerza la identidad de marca y mejora la experiencia de usuario.
- **Textura:** Es la cualidad superficial que sugiere cómo se sentiría un objeto al tacto. En diseño digital, la textura se representa visualmente mediante patrones, sombras o imágenes que aportan profundidad y realismo. Las texturas pueden hacer que una interfaz sea más atractiva y comprensible.

Aplicación en interfaces web:

- Las formas claras y consistentes facilitan la interacción y la comprensión de los elementos.
- La medida adecuada de botones y textos mejora la accesibilidad y la experiencia de usuario.
- El color se utiliza para transmitir estados, resaltar acciones y crear ambientes visuales.
- La textura aporta riqueza visual y puede ayudar a diferenciar áreas o funciones.

2.2. Elementos de relación

Los elementos de relación son aquellos que permiten establecer conexiones, jerarquías y organización entre los distintos componentes visuales de una interfaz. Son fundamentales para crear estructuras comprensibles y facilitar la navegación y la interacción del usuario.

- **Dirección:** Indica el sentido en el que se orientan los elementos dentro de la composición. La dirección puede guiar la mirada del usuario, sugerir movimiento o establecer relaciones entre componentes. En interfaces web, las flechas, líneas y la disposición de los elementos ayudan a dirigir la atención y la navegación.
- **Posición:** Es el lugar que ocupa cada elemento dentro del espacio de diseño. La posición determina la importancia visual y funcional de los objetos, y ayuda a organizar la información de manera lógica y jerárquica. En interfaces, la posición de botones, menús y mensajes influye en la experiencia de usuario.
- **Espacio:** Se refiere al área libre entre los elementos, también conocido como espacio negativo o blanco. El uso adecuado del espacio mejora la legibilidad, evita la saturación visual y aporta equilibrio a la composición. En diseño web, el espacio entre bloques, párrafos y componentes facilita la comprensión y la interacción.

- **Gravedad:** Es la sensación de peso visual que tienen los elementos en la composición. La gravedad se relaciona con el tamaño, el color y la posición de los objetos, y puede influir en cómo percibimos la estabilidad o el dinamismo de una interfaz. Un diseño equilibrado distribuye la gravedad de manera armoniosa para evitar que la composición se vea descompensada.

Aplicación en interfaces web:

- La dirección de los elementos guía al usuario hacia acciones clave o información relevante.
- La posición estratégica de los componentes mejora la usabilidad y la eficiencia.
- El espacio bien gestionado aporta claridad y comodidad visual.
- La gravedad equilibrada genera interfaces estables y agradables.

2.3. Elementos prácticos

Los elementos prácticos en el diseño de interfaces web son aquellos que permiten que los componentes visuales cumplan una función específica y aporten valor al usuario. Se centran en cómo los elementos se representan, el significado que transmiten y la función que desempeñan dentro de la interfaz.

- **Representación:** Es la forma en que un elemento se muestra visualmente en la interfaz. Puede ser un icono, un botón, una imagen o cualquier componente gráfico. La representación debe ser clara, coherente y reconocible para facilitar la interacción y evitar confusiones.



Representación

- **Significado:** Hace referencia al mensaje o la información que transmite el elemento. Un buen diseño asegura que cada componente tenga un significado evidente y acorde a su función, ayudando al usuario a comprender su propósito sin necesidad de explicaciones adicionales.



Significado

- **Función:** Es la utilidad o el objetivo que cumple el elemento dentro de la interfaz. Puede ser interactuar, informar, guiar, advertir o facilitar una acción. La función debe estar alineada con la representación y el significado, garantizando una experiencia de usuario intuitiva y eficiente.



Función

Aplicación en interfaces web:

- Los iconos deben representar acciones o estados de forma universal y comprensible.
- El significado de los botones y mensajes debe ser claro para evitar errores y mejorar la usabilidad.
- Cada elemento debe cumplir una función concreta y aportar valor a la experiencia del usuario.

3. Color, tipografía, iconos

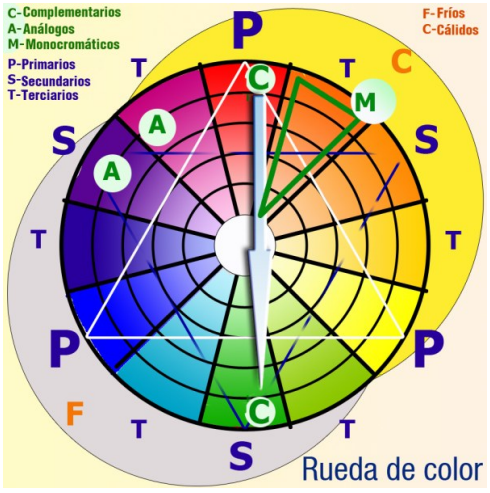
3.1. Color

El color es uno de los elementos más poderosos en el diseño de interfaces gráficas. Su correcta utilización permite transmitir emociones, crear jerarquía visual, mejorar la usabilidad y reforzar la identidad de marca.

Teoría del color: El círculo cromático agrupa los colores en primarios (rojo, azul, amarillo), secundarios (verde, naranja, violeta) y terciarios. Los esquemas de color más usados en diseño son:

- **Colores primarios:** Rojo, azul y amarillo. No pueden obtenerse mezclando otros colores y son la base para crear el resto.
- **Colores secundarios:** Verde, naranja y violeta. Se obtienen mezclando dos colores primarios entre sí (por ejemplo, azul y amarillo producen verde).
- **Colores terciarios:** Resultan de mezclar un color primario con uno secundario, como rojo-violáceo o azul-verdoso. Permiten ampliar la paleta cromática y crear matices.
- **Colores complementarios:** Se encuentran opuestos en el círculo cromático (ejemplo: azul y naranja). Generan contraste y dinamismo.
- **Colores análogos:** Están juntos en el círculo cromático (ejemplo: azul, azul verdoso y verde). Producen armonía y suavidad.

- **Colores triádicos:** Forman un triángulo equilátero en el círculo cromático (ejemplo: rojo, amarillo y azul). Ofrecen variedad y equilibrio.



Rueda de colores básicos y sus combinaciones.

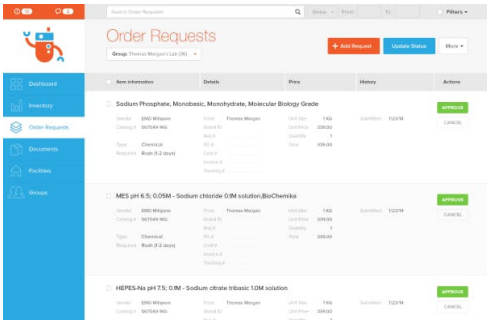
Vídeo recomendado: Teoría del color y su aplicación en diseño (YouTube)

Psicología del color: Cada color transmite sensaciones y emociones diferentes. Por ejemplo:

- **Rojo:** Energía, urgencia, pasión. Muy usado en botones de alerta o compra.
- **Azul:** Confianza, calma, profesionalidad. Frecuente en webs corporativas y tecnológicas.
- **Verde:** Naturaleza, salud, éxito. Utilizado en mensajes de confirmación o productos ecológicos.
- **Amarillo:** Optimismo, atención, creatividad. Bueno para destacar avisos o promociones.
- **Negro:** Elegancia, lujo, sofisticación. Usado en marcas premium y fondos neutros.

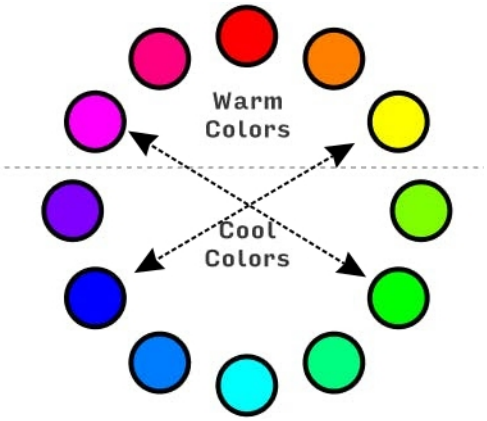
Accesibilidad y contraste: Es fundamental asegurar que el contraste entre texto y fondo sea suficiente para que todos los usuarios puedan leer la información, especialmente personas con discapacidad visual. Existen herramientas online para comprobar el contraste y la accesibilidad de los colores elegidos.

Al hacer un interfaz de usuario, jugar con dos colores que hagan contraste:



Ejemplo de contraste entre colores en una interfaz web.

En la siguiente imagen se pueden ver la rueda de colores que hacen contraste:



Rueda de colores según su calidez

Ejemplos de uso en interfaces:

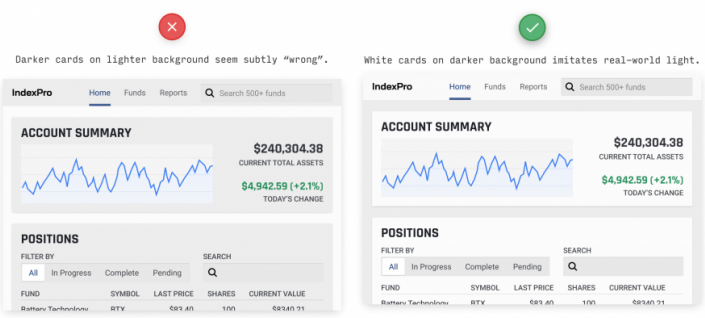
- Botones de acción principal suelen tener colores llamativos (rojo, verde, azul).
- Fondos neutros (blanco, gris claro) facilitan la lectura y hacen destacar los elementos interactivos.
- Los colores de advertencia (amarillo, rojo) se reservan para mensajes importantes o errores.
- El uso coherente de la paleta de colores refuerza la identidad visual y la experiencia del usuario.

3.2. Paleta de colores

La ***paleta de colores*** es el conjunto de colores seleccionados para un proyecto de diseño. Una buena paleta aporta coherencia visual, refuerza la identidad de marca y facilita la navegación. Se recomienda elegir colores principales, secundarios y de acento, asegurando buen contraste y accesibilidad.

Consejos para crear una paleta de colores:

- Limita la cantidad de colores para evitar confusión visual.
- Usa herramientas online como Adobe Color, Coolors o Paletton para generar combinaciones armoniosas.
- Prueba la paleta en diferentes dispositivos y condiciones de luz.
- Asegúrate de que los colores elegidos sean accesibles para personas con daltonismo.
- Mantén la coherencia en todos los elementos de la interfaz.
- Las cosas que están “encima” debe ser más claras que las que están abajo



De izquierda a derecha, ejemplo de como NO usar la luz y de como SI usar la luz

Puedes usar las siguientes webs para diseñar paletas de colores para tu web:

- Adobe Color
- Coolors
- Paletton
- Palettte
- Learn UI
- Logo Gas
- Color Color, permite ajustar las curvas de saturación y luminosidad.

3.3. Sistema RGB

El sistema RGB (Rojo, Verde, Azul) es un modelo de color aditivo utilizado en pantallas y dispositivos digitales. Combina luz roja, verde y azul en diferentes intensidades para crear una amplia gama de colores. Cada color se representa mediante valores numéricos que indican la intensidad de cada componente. Cada color en el sistema RGB se representa mediante tres valores numéricos que van de 0 a 255 para cada componente:

- Rojo puro: (255, 0, 0)
- Verde puro: (0, 255, 0)
- Azul puro: (0, 0, 255)
- Blanco: (255, 255, 255)
- Negro: (0, 0, 0)
- Gris medio: (128, 128, 128)

Ejemplo en diseño web: En CSS y HTML, los colores se definen usando el sistema RGB, por ejemplo:

```
color: rgb(255, 0, 0); % Rojo
background-color: rgb(240, 240, 240); % Gris claro
```

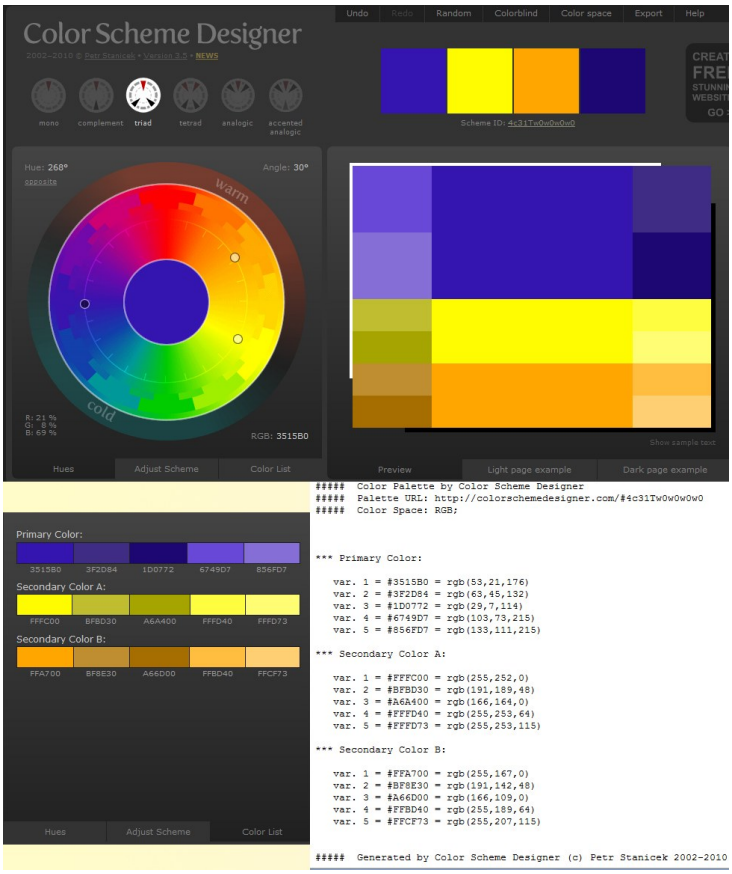
Formato hexadecimal: Además del formato RGB, en diseño web es muy común utilizar el formato hexadecimal para definir colores. El hexadecimal es una representación basada en números y letras (del 0 al 9 y de la A a la F) que indica la cantidad de rojo, verde y azul en el color.

Por ejemplo:

```
color: #FF0000; % Rojo puro
color: #00FF00; % Verde puro
color: #0000FF; % Azul puro
color: #FFFFFF; % Blanco
color: #000000; % Negro
color: #808080; % Gris medio
```

Cada par de dígitos representa la intensidad de rojo, verde y azul respectivamente.

En la imagen siguiente puedes ver las diferentes informaciones suministradas por la página web sobre esquemas de colores de diseño cuyo enlace tienes disponible en la página anterior de este mismo apartado. Se ha elegido en el sistema RGB una tríada compuesta por un color primario: el azul y los equidistantes a su color complementario. En la parte inferior de la imagen puedes ver los códigos hexadecimales correspondientes a cada combinación de color y, en la parte de la derecha de la imagen, sobre un fondo blanco, puedes ver la equivalencia en decimal de estos códigos hexadecimales.



Ejemplo con Color Scheme Designer

3.4. Colores seguros

Los colores seguros son aquellos que garantizan una correcta visualización y legibilidad en la mayoría de dispositivos y navegadores, independientemente de sus capacidades gráficas. Tradicionalmente, el concepto de çolores seguros para web"hacía referencia a una paleta de 216 colores que se mostraban correctamente en monitores antiguos, pero hoy en día el término se asocia más a la accesibilidad y el contraste.

¿Por qué son importantes? Utilizar colores seguros ayuda a evitar problemas de visualización, asegura que los contenidos sean legibles para todos los usuarios y facilita la accesibilidad, especialmente para personas con discapacidad visual o daltonismo.

Recomendaciones para elegir colores seguros:

- Elige combinaciones con suficiente contraste entre texto y fondo.
- Evita colores demasiado similares o saturados que dificulten la lectura.
- Prueba la paleta en diferentes dispositivos y condiciones de luz.
- Utiliza herramientas online para comprobar la accesibilidad y el contraste (por ejemplo, WebAIM Contrast Checker).
- Considera el uso de la paleta de colores seguros para web si el público objetivo utiliza dispositivos antiguos.

En el lenguaje HTML y CSS, los colores seguros se pueden definir utilizando códigos hexadecimales o valores RGB. Los colores seguros se consiguen mezclando los valores 0, 51, 102, 153, 204 y 255 para cada componente (rojo, verde y azul) y en hexadecimal la combinación de los valores 00, 33, 66, 99, CC y FF.



Paleta de colores seguros para web

Recursos útiles:

- WebAIM Contrast Checker
- W3Schools Color Picker
- Coblis: simulador de daltonismo

3.5. Tipografía

La tipografía define el estilo y la legibilidad del texto en una interfaz. Es fundamental elegir fuentes adecuadas, establecer tamaños jerárquicos y cuidar el espaciado. Se recomienda no usar más de dos o tres tipografías diferentes en un mismo proyecto y asegurarse de que el texto sea legible en todos los dispositivos.

Ejemplo: Usar una fuente sans-serif para títulos y una fuente serif para el cuerpo del texto puede ayudar a diferenciar secciones y mejorar la lectura.

Tipos de fuentes:

- **Serif:** Tienen remates en los extremos de las letras. Son clásicas y suelen usarse en textos largos impresos (ejemplo: Times New Roman).
- **Sans-serif:** No tienen remates. Son modernas y muy legibles en pantallas (ejemplo: Arial, Helvetica).
- **Monoespaciadas:** Todas las letras ocupan el mismo espacio horizontal. Se usan en programación y tablas (ejemplo: Courier).
- **Display o decorativas:** Fuentes creativas para títulos o elementos destacados, pero no recomendadas para textos largos.

Jerarquía tipográfica: Utiliza diferentes tamaños, grosores y colores para diferenciar títulos, subtítulos y cuerpo de texto. Esto ayuda al usuario a identificar rápidamente la información más relevante.

Accesibilidad: Elige fuentes legibles, evita tamaños demasiado pequeños y cuida el contraste entre texto y fondo. Revisa que la tipografía sea clara para personas con dificultades visuales.

Recomendaciones prácticas:

- No combines más de dos o tres tipografías en un mismo diseño.
- Usa fuentes web seguras (Google Fonts, Adobe Fonts) para garantizar compatibilidad.
- Mantén suficiente espacio entre líneas y párrafos para facilitar la lectura.
- Evita el uso excesivo de mayúsculas y cursivas.

Ejemplo visual:



Comparativa entre tipografía serif y sans-serif en una interfaz web.

Puedes utilizar las siguientes webs para descargar tipografías gratuitas para tu web:

- Google Fonts (recomendado)
- Fontesk (recomendado)
- Font Squirrel (recomendado)
- DaFont (cuidado con las licencias)
- Adobe Fonts (requiere cuenta Adobe)
- 1001 Free Fonts
- Font Space
- Font Awesome

3.6. Iconos

Los iconos son representaciones gráficas que ayudan a identificar acciones, objetos o estados en una interfaz. Deben ser simples, coherentes y fácilmente reconocibles. Es importante que los iconos tengan un significado claro y que se utilicen de forma consistente en toda la interfaz.

Ejemplo: Un icono de "lupa"para buscar, un "sobre"para correo y un .[en]granaje"para configuración son ejemplos universales que facilitan la comprensión. Lista de webs para descargar iconos gratuitos:

- Flaticon
- Iconfinder
- Freepik
- Icons8
- The Noun Project

3.7. Buenas prácticas

- Mantener coherencia en el uso de colores, tipografías e iconos.
- Garantizar el contraste suficiente entre texto y fondo.
- Usar iconos acompañados de texto cuando el significado no sea obvio.
- Comprobar la accesibilidad para personas con discapacidad visual.
- Adaptar el diseño a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla.

4. Interacción persona-ordenador

La interacción persona-ordenador (IPO) estudia cómo las personas se comunican y trabajan con sistemas informáticos a través de interfaces. Su objetivo es diseñar productos digitales que sean fáciles de usar, eficientes y accesibles.

Definición

La IPO es una disciplina que combina informática, psicología, diseño y ergonomía para mejorar la experiencia del usuario al interactuar con ordenadores, aplicaciones y dispositivos.

Modelos de interacción

- **Modelo de diálogo:** El usuario y el sistema intercambian información mediante acciones y respuestas (por ejemplo, hacer clic en un botón y recibir un mensaje).
- **Modelo de ciclo de interacción:** Incluye percepción, interpretación, acción y retroalimentación. El usuario percibe la interfaz, interpreta la información, realiza una acción y recibe una respuesta.
- **Modelo de Norman:** Describe las etapas cognitivas del usuario: formación de objetivos, ejecución de acciones y evaluación de resultados.

Principios de diseño IPO

- **Facilidad de uso:** La interfaz debe ser intuitiva y permitir que el usuario logre sus objetivos sin esfuerzo.
- **Consistencia:** Los elementos y acciones deben funcionar de manera similar en todo el sistema.
- **Retroalimentación:** El sistema debe informar al usuario sobre el resultado de sus acciones (mensajes, animaciones, cambios visuales).
- **Prevención de errores:** La interfaz debe ayudar a evitar errores y facilitar su corrección.
- **Accesibilidad:** El diseño debe ser usable por personas con diferentes capacidades.

Ejemplo

Un formulario web bien diseñado guía al usuario, valida los datos en tiempo real y muestra mensajes claros en caso de error, mejorando la experiencia de interacción.

5. Interpretación de guías de estilo

Las guías de estilo son documentos que establecen normas y recomendaciones para el diseño y desarrollo de interfaces, asegurando coherencia visual y funcional en productos digitales.

Definición

Una guía de estilo recoge reglas sobre colores, tipografías, iconografía, espaciado, botones, formularios y otros componentes, así como el tono y la voz de la comunicación.

Elementos clave de una guía de estilo

- **Paleta de colores:** Incluye los colores corporativos, secundarios y de acento, con sus códigos RGB y hexadecimales. Indica cómo y dónde debe usarse cada color (fondos, textos, botones, alertas, etc.) y ejemplos de combinaciones permitidas.
- **Tipografía:** Especifica las fuentes principales y secundarias, tamaños para títulos, subtítulos y cuerpo de texto, estilos (negrita, cursiva), interlineado y espaciado entre párrafos. Puede incluir recomendaciones para accesibilidad y legibilidad.
- **Iconografía:** Define el estilo visual de los iconos (lineales, rellenos, color), su tamaño estándar, el espacio alrededor y ejemplos de uso correcto e incorrecto. Indica si se usan librerías externas (FontAwesome, Material Icons) o iconos personalizados.
- **Componentes:** Describe los elementos reutilizables como botones, formularios, menús, tarjetas, alertas, etc. Incluye ejemplos visuales, estados (normal, hover, activo, deshabilitado), tamaños y variantes. Explica cómo deben comportarse y cómo se integran en la interfaz.
- **Espaciado y alineación:** Establece reglas para márgenes, rellenos, separación entre elementos y alineación (izquierda, derecha, centrado, justificado). Puede incluir una cuadrícula base para mantener la coherencia en el diseño.
- **Fotos y logos** : Proporciona directrices sobre el uso correcto de imágenes, logotipos y otros elementos gráficos, incluyendo tamaños, márgenes y estilos (bordes, sombras).
- **Estructura:** Proporciona directrices sobre la disposición de los elementos en la interfaz, incluyendo la jerarquía visual, el flujo de navegación y la organización del contenido.

Importancia de las guías de estilo

- Garantizan coherencia visual y funcional en todos los productos.
- Facilitan el trabajo en equipo y la incorporación de nuevos desarrolladores o diseñadores.
- Mejoran la experiencia de usuario y la accesibilidad.
- Permiten mantener la identidad de marca.

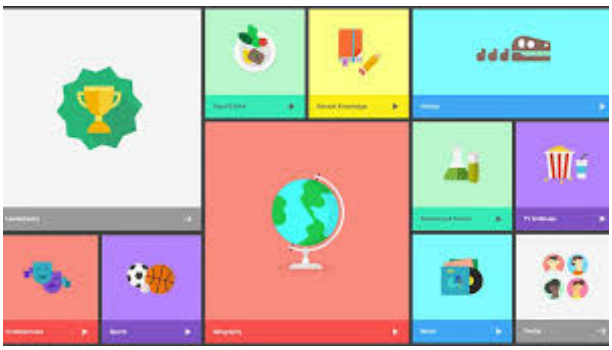
Lee el artículo: Guía de estilo, importancia en el diseño de interfaces web

Ejemplo

Un botón definido en la guía de estilo tendrá el mismo color, tamaño y comportamiento en toda la web o aplicación, evitando confusiones y mejorando la usabilidad.

Ejemplos reales de guías de estilo

- **Google Material Design:** m3.material.io
  Guía oficial de Google para el diseño de interfaces en web y apps, con normas sobre colores, tipografía, iconos, componentes y comportamiento.



Material Design de Google.

- **Apple Human Interface Guidelines (HIG):** developer.apple.com/design/human-interface-guidelines
  Normas para el diseño de aplicaciones en iOS, macOS y otros productos Apple, con énfasis en la simplicidad, claridad y consistencia.
- **Microsoft Fluent Design System:** microsoft.com/design/fluent
  Directrices para el diseño de interfaces en productos Microsoft, con énfasis en la accesibilidad y la experiencia del usuario.

6. Generación de documentos y sitios web

La generación de documentos y sitios web consiste en crear contenidos digitales estructurados y visualmente atractivos, utilizando lenguajes y herramientas específicas.

Definición

Implica el diseño, desarrollo y publicación de páginas web, documentos interactivos y recursos multimedia que cumplen objetivos informativos, educativos o comerciales.

Herramientas principales

- **Editores de texto:** VS Code, Sublime Text, Atom, Notepad++.
- **Gestores de contenido (CMS):** WordPress, Joomla, Drupal.
- **Constructores visuales:** Wix, Squarespace, Webflow.
- **Frameworks y librerías:** Bootstrap, React, Angular, Vue.js.
- **Herramientas de diseño:** Figma, Adobe XD, Canva.

Proceso de creación

1. Planificación: Definir objetivos, público y estructura del sitio o documento.
2. Diseño: Crear bocetos, wireframes y prototipos visuales.
3. Desarrollo: Escribir el código (HTML, CSS, JavaScript) o configurar el CMS.
4. Pruebas: Verificar funcionamiento, accesibilidad y compatibilidad.
5. Publicación: Subir el contenido a un servidor o plataforma online.
6. Mantenimiento: Actualizar y mejorar el sitio o documento según necesidades.

Buenas prácticas

- Mantener una estructura clara y coherente.
- Usar etiquetas semánticas en HTML para mejorar accesibilidad y SEO.
- Optimizar imágenes y recursos para reducir tiempos de carga.
- Comprobar la visualización en diferentes dispositivos y navegadores.
- Documentar el proceso y los cambios realizados.

7. Componentes de una interfaz web

Los componentes de una interfaz web son los elementos visuales y funcionales que permiten la interacción entre el usuario y la aplicación o sitio web. Se pueden clasificar en cuatro grandes grupos según su función principal:

Elementos de identificación

Son aquellos que permiten reconocer la web, la aplicación o el usuario. Incluyen el logotipo, el nombre del sitio, el eslogan, la foto de perfil y otros elementos que aportan identidad y coherencia visual. Facilitan la orientación y refuerzan la marca.

- **Logotipo y nombre del sitio:** El logotipo es la imagen gráfica que representa la marca o el proyecto, mientras que el nombre identifica el sitio. Ambos deben ser visibles y estar ubicados en zonas estratégicas (generalmente en la cabecera) para facilitar el reconocimiento.
- **Eslogan o mensaje principal:** Frase breve que resume la misión, valores o propuesta de la web. Ayuda a transmitir la personalidad y el objetivo del sitio de forma rápida y memorable.
- **Foto de usuario o avatar:** Imagen que identifica al usuario en áreas personales, perfiles o comentarios. Favorece la personalización y la confianza en la interacción.
- **Elementos de branding:** Colores, tipografía e iconos propios que refuerzan la identidad visual y diferencian el sitio de la competencia. Su uso coherente aporta profesionalidad y reconocimiento.

Elementos de navegación

Permiten al usuario moverse por la interfaz y acceder a las diferentes secciones o funcionalidades. Incluyen menús, barras de navegación, enlaces, migas de pan y botones de retroceso. Una navegación clara y accesible mejora la experiencia de usuario.

- **Menú principal y secundario:** Listado de opciones que permite acceder a las secciones más importantes del sitio. El menú principal suele estar en la parte superior o lateral, mientras que el secundario agrupa opciones menos relevantes o específicas.
- **Barra de navegación superior o lateral:** Espacio dedicado a la organización de enlaces y accesos directos. Facilita el desplazamiento entre páginas y la localización de funciones clave.
- **Enlaces internos y externos:** Los enlaces internos conectan diferentes partes del mismo sitio, mientras que los externos llevan al usuario a otras webs. Deben estar claramente diferenciados y ser accesibles.
- **Migas de pan (breadcrumb):** Ruta de navegación que muestra la posición actual del usuario dentro de la estructura del sitio. Ayuda a volver atrás y entender la jerarquía de las páginas.

  Tienen un aspecto similar al siguiente: **Página→sección→subsección.**
- **Botones de retroceso y avance:** Permiten navegar entre páginas vistas anteriormente o avanzar en procesos (formularios, compras, etc.), mejorando la usabilidad y el control del usuario.

Elementos de contenidos

Son los encargados de mostrar la información relevante al usuario: textos, imágenes, vídeos, tablas, listas, tarjetas y cualquier recurso multimedia. Deben estar bien organizados y ser accesibles para facilitar la comprensión y el consumo de la información.

- **Títulos y subtítulos:** Organizan el contenido y facilitan la lectura, permitiendo identificar rápidamente los temas principales y secundarios.
- **Párrafos y bloques de texto:** Presentan la información de forma clara y estructurada. El uso de párrafos cortos y bien espaciados mejora la legibilidad.
- **Imágenes, vídeos y audios:** Recursos multimedia que complementan el texto, ilustran conceptos y hacen la interfaz más atractiva y dinámica.
- **Listas y tablas:** Permiten organizar datos y contenidos de manera ordenada, facilitando la comparación y el análisis.
- **Tarjetas de contenido:** Bloques visuales que agrupan información relacionada (productos, noticias, perfiles) y mejoran la organización y el diseño.

Elementos de iteración

Permiten al usuario interactuar con la interfaz, realizar acciones y recibir respuestas del sistema. Incluyen botones, formularios, iconos interactivos, ventanas emergentes, barras de progreso y alertas. Son clave para la usabilidad y la funcionalidad de la web.

- **Botones de acción:** Elementos interactivos que permiten ejecutar tareas concretas como enviar un formulario, guardar cambios o cancelar una operación. Deben ser visibles y tener un texto claro.
- **Formularios de entrada de datos:** Espacios donde el usuario puede introducir información (nombre, correo, búsqueda, etc.). Su diseño debe ser intuitivo y facilitar la validación de datos.
- **Áreas de texto:** Campos de entrada que permiten al usuario escribir textos largos, como comentarios, descripciones o mensajes. Suelen tener mayor tamaño que los campos de texto simples y pueden incluir opciones de formato.
- **Casillas de verificación (checkbox):** Elementos que permiten seleccionar una o varias opciones independientes. Son útiles para activar/desactivar funciones o elegir múltiples preferencias.
- **Botones de opción (radio):** Permiten seleccionar una única opción entre varias disponibles. Se utilizan cuando solo una respuesta es válida, como elegir el método de pago o el género.
- **Iconos interactivos:** Imágenes que representan acciones o estados y que pueden ser pulsadas para activar funciones (ejemplo: icono de "lupa"para buscar, "papelera"para eliminar).
- **Modales y ventanas emergentes:** Cuadros de diálogo que aparecen sobre la interfaz principal para mostrar información adicional, solicitar confirmaciones o advertir sobre errores.
- **Barras de progreso y alertas:** Informan al usuario sobre el estado de procesos (carga, envío, descarga) o muestran mensajes importantes (errores, confirmaciones, avisos).



Ejemplo de componentes en una interfaz web moderna.

Buenas prácticas

- Mantener coherencia en el diseño y comportamiento de los componentes.
- Usar componentes reutilizables para facilitar el mantenimiento y la escalabilidad.
- Garantizar la accesibilidad y el correcto funcionamiento en todos los dispositivos.
- Documentar los componentes y sus variantes para el equipo de desarrollo.

8. Tecnologías para el diseño de documentos web

El diseño de documentos web requiere el uso de diferentes tecnologías y lenguajes que permiten crear interfaces atractivas, funcionales y accesibles.

Principales tecnologías

- **HTML (HyperText Markup Language):** Estructura el contenido de la web mediante etiquetas semánticas (títulos, párrafos, listas, imágenes, enlaces, etc.).

  Aprende

  HTML (Enium)
  HTML (Lenguaje HTML)
  HTML (W3Schools)
  HTML (MDN)

- **CSS (Cascading Style Sheets):** Permite definir el aspecto visual de la web: colores, tipografía, disposición, animaciones y adaptabilidad a diferentes dispositivos.
- **JavaScript:** Lenguaje de programación que añade interactividad y dinamismo (validación de formularios, menús desplegables, efectos visuales, etc.).
- **Frameworks y librerías:** Bootstrap, Tailwind, React, Angular, Vue.js, jQuery. Facilitan el desarrollo y mejoran la experiencia de usuario.
- **Gestores de contenido (CMS):** WordPress, Joomla, Drupal. Permiten crear y administrar sitios web sin necesidad de programar.
- **Herramientas de diseño y prototipado:** Figma, Adobe XD, Sketch, Canva. Ayudan a crear bocetos, prototipos y recursos gráficos.

Ejemplo de flujo de trabajo

1. Diseñar el prototipo visual en Figma o Adobe XD.
2. Crear la estructura HTML del documento.
3. Aplicar estilos con CSS para definir el aspecto visual.
4. Añadir interactividad con JavaScript.
5. Probar la web en diferentes navegadores y dispositivos.
6. Publicar el sitio usando un CMS o servidor web.

Buenas prácticas

- Usar etiquetas semánticas en HTML para mejorar accesibilidad y SEO.
- Mantener el código limpio, organizado y comentado.
- Optimizar imágenes y recursos para mejorar la velocidad de carga.
- Comprobar la compatibilidad en diferentes navegadores y dispositivos.
- Actualizar y mantener el sitio web regularmente.

9. Mapa de navegación. Prototipos

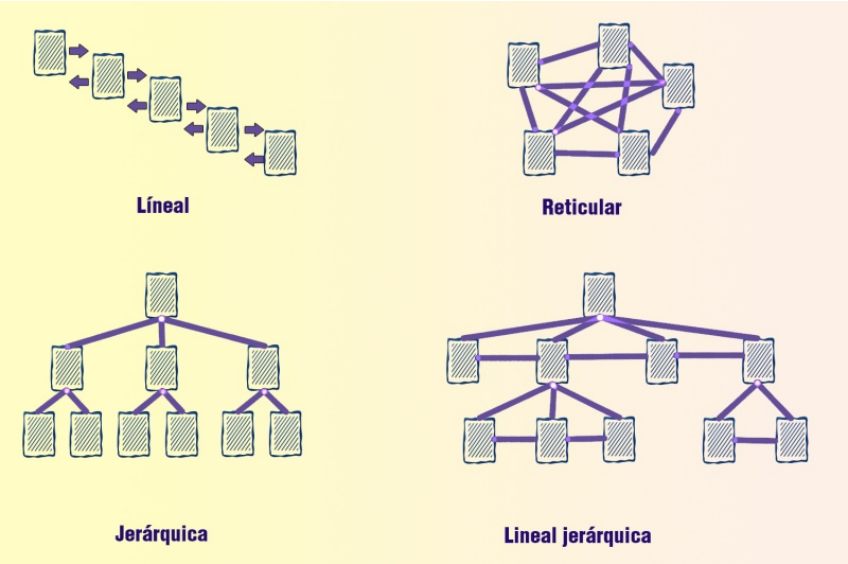
El mapa de navegación y los prototipos son herramientas fundamentales en el diseño de interfaces web, ya que permiten planificar la estructura y la experiencia del usuario antes de desarrollar el producto final.

Mapa de navegación

Es una representación gráfica o esquemática de la estructura de un sitio web o aplicación. Muestra las páginas principales, subpáginas y las relaciones entre ellas, facilitando la organización y el flujo de navegación.

Tipos de mapas de navegación:

- **Lineal:** La estructura lineal es adecuada en aquellos sitios compuestos por páginas donde la lectura de las mismas es secuencial. Su estructura es similar a la de un libro donde avanzas de página en página, pero puedes volver a la página anterior y desde ésta a la anterior para releer algún párrafo.
- **Reticular:** La estructura reticular se emplea en aquellos sitios en los que todas sus páginas están relacionadas entre sí. No resulta adecuado cuando el sitio está compuesto por muchas páginas porque el usuario puede llegar a perderse.
- **Jerárquica:** La estructura jerárquica es la más común. Se emplea en aquellos sitios donde existen varias secciones bien diferenciadas pero de poca complejidad de modo que el usuario no tiene porque navegar de una sección a otra.
- **Lineal jerárquica:** La estructura lineal jerárquica es también de las más empleadas cuando cada una de las secciones tiene un volumen de información más elevado y conlleva una lectura secuencial del contenido de la sección. También se emplea este método en aquellos sitios en los que sus secciones representan grados de dificultad de la información presentada y se permite la navegación entre secciones.



Representación de los tipos de mapas de navegación.

Prototipos

Son representaciones visuales (bocetos, wireframes o maquetas interactivas) que muestran la apariencia y funcionalidad de la interfaz antes de su desarrollo. Permiten detectar errores, mejorar la usabilidad y validar ideas con usuarios o clientes.

Tipos de prototipos:

- **Sketching o bocetos en papel:** Permiten plasmar ideas rápidamente y compartirlas en equipo.

  Sketching (YouTube)

- **Wireframes:** Esquemas digitales que muestran la estructura y distribución de los elementos sin detalles gráficos.

  Wireframes (YouTube)

- **Mockup:** Representación visual estática y detallada de la interfaz, que muestra el diseño final con colores, tipografía, imágenes y disposición de los elementos, pero sin funcionalidad interactiva. Es útil para validar la apariencia antes de programar.

- **Prototipos de alta fidelidad:** Simulan la apariencia final, incluyen colores, tipografía y permiten interacción.

- **Prototipos interactivos:** Permiten navegar entre pantallas y probar la experiencia de usuario antes de programar.

  Prototipos (YouTube)

Fases del prototipado:

1. Definición de objetivos y requisitos.
2. Creación de bocetos y wireframes.
3. Desarrollo de prototipos interactivos.

4. Validación y pruebas con usuarios.
5. Iteración y mejora según el feedback recibido.

Ventajas de prototipar:

- Detectar errores y mejoras antes de programar.
- Validar ideas con usuarios reales y clientes.
- Ahorrar tiempo y recursos en el desarrollo.
- Mejorar la comunicación entre diseñadores, desarrolladores y clientes.

Ejemplo: Un prototipo interactivo de una app permite a los usuarios probar la navegación, identificar problemas de usabilidad y sugerir mejoras antes de la programación definitiva.

Herramientas para prototipado:

- **Figma:** Herramienta online colaborativa para crear wireframes, prototipos interactivos y diseños finales. Permite trabajo en equipo en tiempo real y validación con usuarios.

  Tutoriales Figma:

  Tutorial de Figma (Eniun)

  El curso de FIGMA más corto del mundo (YouTube)

  Crear prototipos en Figma (YouTube)

  Curso Figma completo (YouTube)

- **Adobe XD:** Software profesional para diseño y prototipado de interfaces, con integración en el ecosistema Adobe. Permite crear prototipos interactivos y compartirlos fácilmente.
- **Sketch:** Aplicación para macOS muy popular en diseño de interfaces y prototipos. Destaca por su facilidad de uso y gran cantidad de plugins.
- **Balsamiq:** Herramienta enfocada en wireframes de baja fidelidad, ideal para bocetos rápidos y validación de ideas iniciales.
- **Marvel App:** Plataforma online para crear prototipos interactivos, testear con usuarios y recopilar feedback. Muy útil para proyectos colaborativos y presentaciones.
- **InVision:** Permite crear prototipos interactivos, gestionar flujos de trabajo y recopilar comentarios de clientes y equipos.
- **Axure RP:** Herramienta avanzada para prototipos de alta fidelidad y simulaciones complejas, utilizada en proyectos profesionales y grandes empresas.

Buenas prácticas

- Crear mapas de navegación claros y comprensibles.
- Involucrar a los usuarios en la validación de prototipos.
- Iterar y mejorar los prototipos antes de desarrollar la versión final.
- Documentar los cambios y decisiones tomadas durante el proceso.

10. Maquetación web. Elementos de ordenación

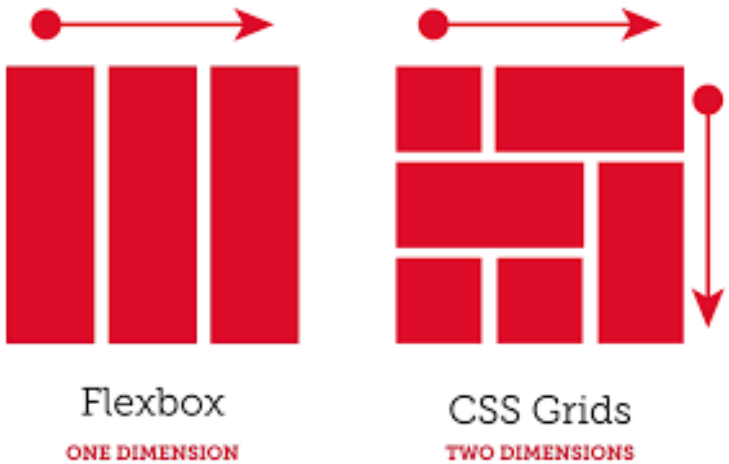
La maquetación web es el proceso de organizar y distribuir los elementos visuales y funcionales en una página para lograr una estructura clara, atractiva y funcional.

Definición

Consiste en decidir cómo se colocan textos, imágenes, menús, botones y otros componentes en la interfaz, utilizando técnicas y herramientas específicas.

Técnicas de maquetación

- **Maquetación con cajas:** Utiliza el modelo de caja de CSS para distribuir y alinear elementos.
- **Grid Layout:** Permite crear estructuras de filas y columnas flexibles y adaptables.
- **Flexbox:** Facilita la alineación y distribución de elementos en una sola dimensión (fila o columna).
- **Maquetación fluida y responsive:** Adapta el diseño a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos.



Ejemplo de estructura de maquetación web con grid y flexbox.

Elementos de ordenación

- **Encabezado o header:** El bloque de Encabezado está situado siempre en la parte superior de cualquier página. Suele contener además de los elementos identificativos del sitio Web: el logotipo, el nombre de la empresa, elementos de acción que permiten cambiar el idioma de lectura, realizar búsquedas, e incluso, si el sitio es muy grande, puede contener elementos de navegación que permanecen a la vista en todas las páginas del sitio.

  El bloque de Encabezado se repite en todas las páginas de un sitio Web y debe permanecer visible en todas ellas siempre que sea posible y la complejidad del sitio nos lo permita.

- **Menús de navegación:** Listados de enlaces que permiten acceder a las diferentes secciones o páginas del sitio. Su disposición (horizontal, vertical, hamburguesa) influye en la experiencia de usuario y la facilidad de acceso.

- **Contenido:** El bloque de Contenido es aquel en el que se muestran los contenidos. Los contenidos representan la meta del usuario y la razón por la que visita nuestro sitio Web por lo que debemos prestar mucha atención al diseño de este bloque. Debemos reservar una zona lo suficientemente grande para que el usuario pueda leer los contenidos cómodamente, sin necesidad de realizar grandes desplazamientos. Es importantísimo evitar que el usuario tenga que realizar desplazamientos horizontales para leer el final de cada línea.

- **Pies de página (footer):** Área situada al final de la página que contiene información legal, enlaces de interés, redes sociales y datos de contacto. Proporciona un cierre visual y funcional a la página.



Figura 2.1
Página web con elementos básicos.

Buenas prácticas

- Mantener una jerarquía visual clara y coherente.
- Usar espacios y alineaciones para mejorar la legibilidad.
- Adaptar el diseño a diferentes dispositivos (responsive design).
- Documentar la estructura y los estilos utilizados.
- Probar la maquetación en distintos navegadores y resoluciones.

11. Plantilla de diseño

Una plantilla de diseño es un esquema base que define la estructura y los estilos principales de una interfaz web. Permite mantener la coherencia visual y funcional en todas las páginas de un sitio o aplicación.

¿Para qué sirve una plantilla de diseño?

- Facilita la reutilización de componentes y estilos.
- Asegura la coherencia visual y de navegación.
- Permite ahorrar tiempo en el desarrollo y mantenimiento.
- Ayuda a seguir las guías de estilo y accesibilidad.

Estructura básica de una plantilla

- Encabezado (header): Logo, menú principal, buscador.
- Cuerpo (main): Contenido principal, secciones, artículos.
- Barra lateral (sidebar): Menús secundarios, enlaces, widgets.
- Pie de página (footer): Información legal, enlaces de interés, redes sociales.

Elementos clave

- Paleta de colores y tipografía definida.
- Espaciado y alineación coherente.
- Componentes reutilizables (botones, tarjetas, formularios).
- Navegación clara y accesible.
- Adaptabilidad a dispositivos móviles (responsive).



Ejemplo de plantilla de diseño web con header, main, sidebar y footer.

Recomendaciones

- Utiliza frameworks como Bootstrap, Material Design o Tailwind CSS para agilizar el desarrollo.
- Documenta la plantilla y sus componentes.
- Realiza pruebas de usabilidad y accesibilidad.
- Actualiza la plantilla según las necesidades del proyecto.